[8256]인공지능 기초 3주차 보고서

- 온라인 쇼핑몰 리뷰 분류

학과: 컴퓨터공학과

학번: 202221027

이름: 임창섭



서론

온라인 쇼핑몰 고객 서비스팀은 매일 수백 건의 고객 리뷰를 수작업으로 분류, 요약하는데 많은 시간을 소비하고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 OpenAI API를 활용하여 고객 리뷰를 자동으로 요약하고 리뷰에 대한 감정을 분류하는 텍스트 처리 파이프라인을 설계하였다.

본 시스템은 텍스트 변형, 감정 분류 두 단계로 구성되는데 먼저 텍스트 변형을 통해 리뷰를 핵심 내용으로 요약한 후에 리뷰의 감정을 긍정, 부정, 중립으로 분류하는 것이다. 또한 모델 선택과 프롬프팅 기법, 파라미터 설정의 영향을 분석하여 가장 좋은 처리 전략을 도출하는 것을 목표로 한다.

관련 개념 설명

- **OpenAI API 구조**

  OpenAI API는 사용자 입력을 기반으로 모델이 텍스트를 생성하는 구조를 가진다. 요청 시 모델과 입력을 전달하며, 입력은 역할 기반 메시지 구조를 따른다. 역할로는 system, user, assistant가 있는데 각 역할별로 하는 일은 system: 모델의 역할과 행동 정의 user: 실제 입력 데이터assistant: 모델의 응답이다. 또한 본 과제에서는 system 메시지를 활용하여 모델의 응답 일관성을 높였다.

- **Temperature 파라미터**

  Temperature 는 모델 출력의 무작위성을 제어하는 파라미터이다. 주로 0~2 사이의 값을 사용하는데 0 에 가까울수록 항상 같은 답을 주고 2 에 가까워질수록 답변이 논리를 잃거나 환각 현상이 심해지는 현상이 생기기도 해 일반적인 대화, 챗봇에는 0.4~0.7 의 값을 사용한다. 이에따라 요약에는 낮은 수준의 randomness 가 필요하며, 분류에는 randomness 가 0 이면 좋음을 알 수 있다.

- **프롬프팅 기법**

  프롬프팅은 모델의 출력 품질을 결정하는 핵심 요소이다. AI 에서 필수로 하는 학습데이터와 비슷한 개념으로 세가지가 있다. Zero-shot: 예시 없이 수행 One-shot: 1 개의 예시 제공 Few-shot: 여러 개의 예시 제공한다. 본 과제에서는 Few-shot 을 사용하여 감정 분류의 정확도를 향상시켰다.

```
reviews = [
    "배송이 생각보다 엄청 빨랐어요!! 근데 박스가 좀 찌그러져 있었는데 제품은 멀쩡함 ㅎㅎ",
    "별로임. 사진이랑 완전 다름. 환불하고 싶은데 고객센터 연결도 안 됨",
    "가격 대비 나쁘지 않은 것 같아요. 기능은 다 되는데 디자인이 좀 구림",
    "진짜 최고예요 ㅠㅠ 선물용으로 샀는데 받는 사람도 엄청 좋아했어요 강추강추",
    "포장은 예뻤는데 제품 자체는 그냥 그래요. 또 살 것 같진 않음",
    "배송 3일 걸렸고 제품은 설명과 동일함. 무난하게 쓸 것 같습니다",
    "완전 불량품 보냈네요. 처음부터 작동을 안 함. 판매자 믿을 수가 없음",
    "두 번째 구매인데 역시 믿을 만 해요. 품질 일정하고 배송도 빠름",
    "생각보다 작아서 당황;; 사이즈 표기를 좀 더 크게 써줬으면...",
    "색깔이 사진이랑 좀 달라요. 그래도 품질은 좋아서 만족합니다"
]
```

- **토큰(Token)**

  토큰은 모델이 처리하는 텍스트의 단위이며, 입력과 출력 모두에 영향을 준다. Few-shot 사용 시 토큰 사용량이 증가하여 비용이 증가하는 상황이 발생한다.

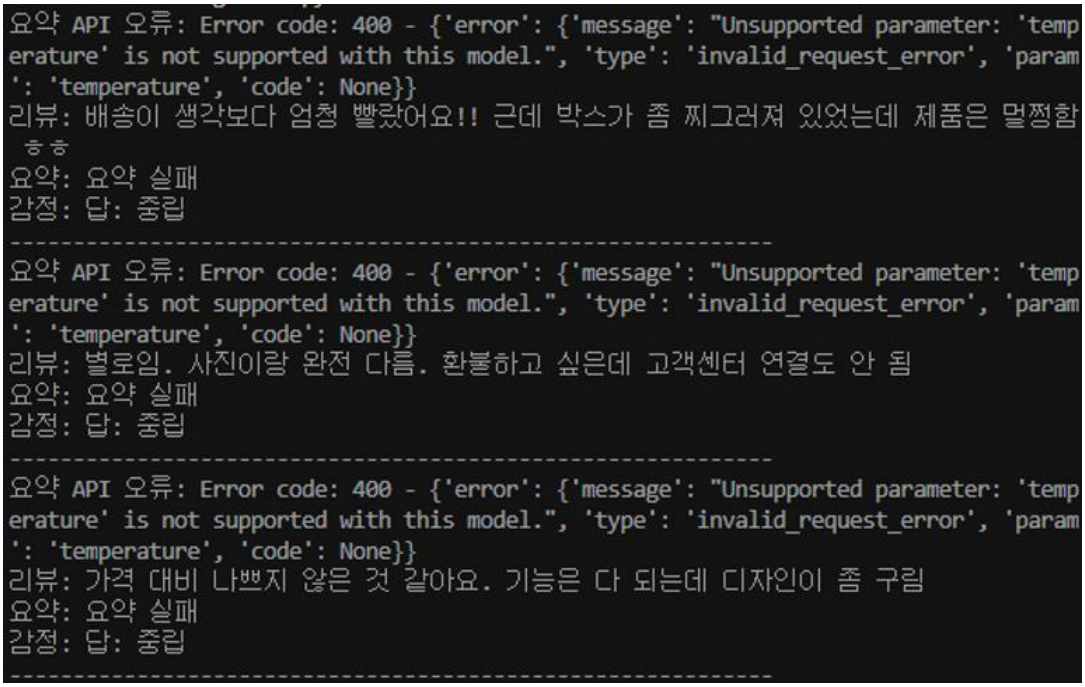
모델 선택 및 설계

- **gpt-5-mini 모델 사용**

  본 과제에서는 교수자의 공지에 따라 gpt-5-mini 모델을 사용하였다. 해당 모델은 빠른 응답 속도와 안정적인 출력 특성을 가지며, 비교적 일관된 결과를 제공한다.

- **temperature 미지원 이유**

  gpt-5-mini 모델은 temperature 파라미터를 지원하지 않는다. 이는 모델이 내부적으로 출력의 안정성과 일관성을 자동으로 제어하도록 설계되었기 때문이다. 기존 모델에서는 사용자가 temperature 를 통해 출력의 다양성을 조절해야 했으나, gpt-5-mini 는 이러한 제어를 모델 내부에서 수행한다. 따라서 사용자가 별도로 randomness 를 조절할 필요가 없다.



- **한계**

  temperature 를 직접 설정할 수 없기 때문에 출력 다양성을 실험하거나 파라미터 변화에 따른 결과 차이를 분석하는 데에는 한계가 존재한다.

- **대안 설계 (gpt-4.1-mini 가정)**
  만약 gpt-4.1-mini 모델을 사용할 경우 다음과 같이 설정할 수 있다.
  요약의 temperature = 0.3, 분류의 temperature= 0 으로 설정한다면 자연스러운 표현으로 요약하며 일관성 또한 유지될 것이다. 요약은 표현 다양성이 필요하지만, 감정 분류는 정확성과 일관성이 중요하기 때문에 서로 다른 temperature 값을 사용하는 것이 합리적이다.

구현

- **전체 파이프라인**
  본 시스템은 리뷰 → 요약 → 감정 분류의 구조로 동작한다

- **주요 구현 요소**

1) 텍스트 변형

gpt-5-mini system 모델을 사용하여 메시지를 통해 요약 형식 제한 30 자 이내 한 줄 요약 생성

2) 감정분류

Few-shot 프롬프팅을 적용하여, 출력을 긍정 / 부정 / 중립 system 메시지로 제한

3) 오류 처리

API 호출 시 오류 발생을 대비하여 try-except 구조를 사용

4) 보안 관리

API 키는 코드에 직접 입력하지 않고 .env 파일을 통해 관리

실험 및 결과 분석

- **결과 특징**
  요약: 핵심 정보 중심으로 압축됨
  분류: 대부분 정확한 감정 판단 수행

- **Few-shot 효과**
  Few-shot 적용 전에는 분류 결과가 불안정했으나, 예시를 제공한 이후 분류 정확도가 향상되었다.

- **모델 특성 영향**
  gpt-5-mini 는 temperature 를 사용하지 않아도 안정적인 출력을 제공하였다. 이는 내부적으로 randomness 가 제어되기 때문으로 판단된다.

한계 및 개선 방향

- **한계**

  복합적인 감정의 문장을 처리하는데 어려우며, 모델 출력의 완전한 통제가 불가능 했다. 이러한 이유로 temperature 수치를 변경하여 결과를 보는 실험에 제한이 생겼다.

- **개선 방향**

  감정 강도를 세 단계가 아닌 다섯단계 정도로 늘리는 방향으로 개선한다. JSON 구조 출력으로 데이터 활용성을 향상시키고 더 다양한 리뷰 데이터를 추가한다.

결론

본 과제에서는 OpenAI API 를 활용하여 고객 리뷰를 자동으로 요약하고 감정을 분류하는 파이프라인을 구현하였다. 특히, gpt-5-mini 모델을 활용하여 안정적인 출력 결과를 얻을 수 있었으며, Few-shot 프롬프팅을 통해 분류 정확도를 향상시킬 수 있었다. 또한 temperature 를 직접 설정할 수 없는 모델의 특성을 분석하고, 대안 모델에서의 설정 방안을 제시함으로써 모델 선택이 결과에 미치는 영향을 이해할 수 있었다.